



Proyeksi Ketahanan Hidrologi DAS Wae Batu Merah 2026

Analisis Geospasial dan Neraca Air Konklusif
untuk Perencanaan Wilayah Berkelanjutan

Status: Surplus 100% Sepanjang Tahun

Kepastian Surplus: DAS Wae Batu Merah Sepanjang 2026

24 / 24 Periode Surplus (S)



Fondasi Fisik

Mengandalkan kapasitas retensi dari Hutan Lahan Kering Sekunder dan 6 jenis profil tanah spesifik yang berfungsi sebagai filter geologis alami.



Dinamika Hidrologi

Total ketersediaan air secara konsisten melampaui kebutuhan pemeliharaan sungai (yang hanya mencapai maksimum 0.31 m³/dt pada puncak debit).



Status Neraca Air

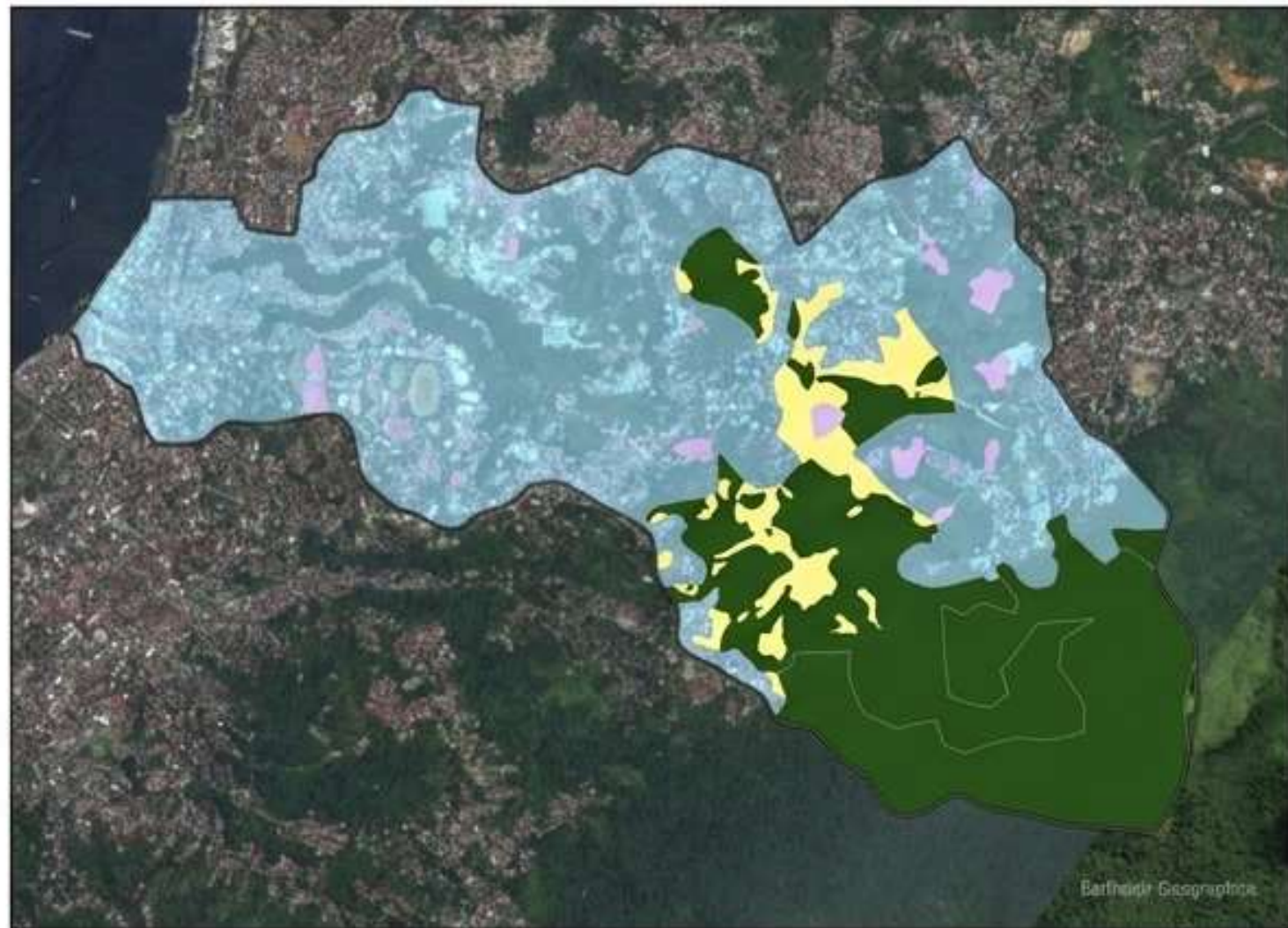
Tidak ada defisit. Neraca air bernilai positif mulai dari periode terkering (0.14 m³/dt) hingga periode puncak (2.96 m³/dt).

BAGIAN 1

Fondasi Fisik & Geografis

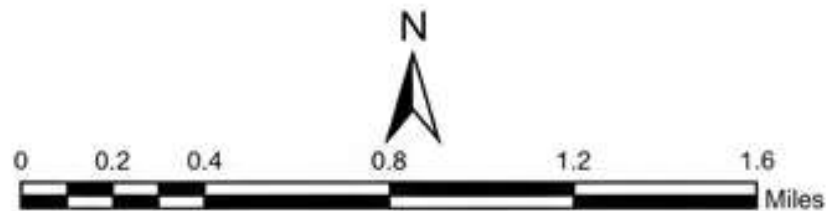
Memetakan Anatomi Retensi DAS Wae Batu Merah

Profil Tutupan Lahan: Keseimbangan Retensi dan Permukiman



Tutupan Lahan Wai Batu Merah

- Hutan Lahan Kering Sekunder
- Lahan Terbuka
- Permukiman
- Semak Belukar



Hutan Lahan Kering Sekunder

Fungsi Hulu (Upstream Function). Zona retensi utama. Berperan krusial dalam menyerap curah hujan dan mencegah limpasan permukaan yang destruktif.

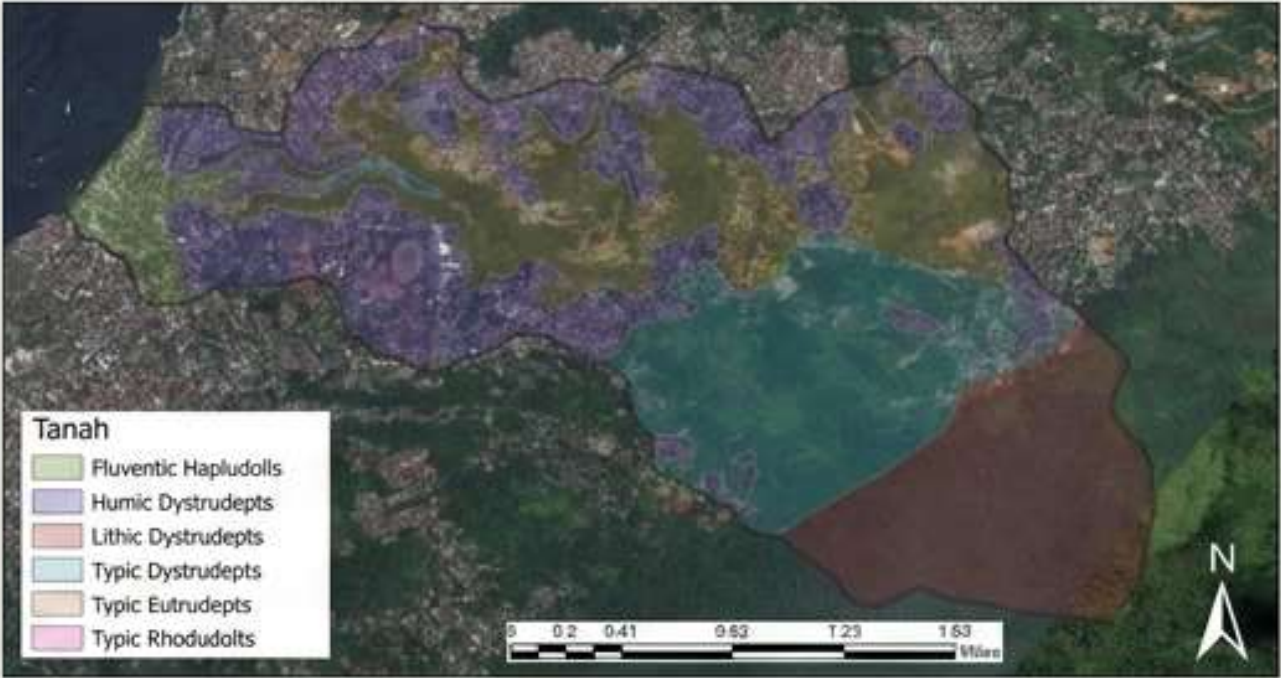
Semak Belukar & Lahan Terbuka

Zona Transisi. Area penyangga ekologis dengan tingkat infiltrasi air menengah sebelum mencapai area terbangun.

Permukiman

Fungsi Hilir (Downstream Function). Area konsumsi dan limpasan padat. Keamanan area ini sangat bergantung pada stabilitas retensi di area Hutan Lahan Kering.

Karakteristik Geologi: Filter Hidrologis Wae Batu Merah



Diagnostic Table (Klasifikasi Tanah)

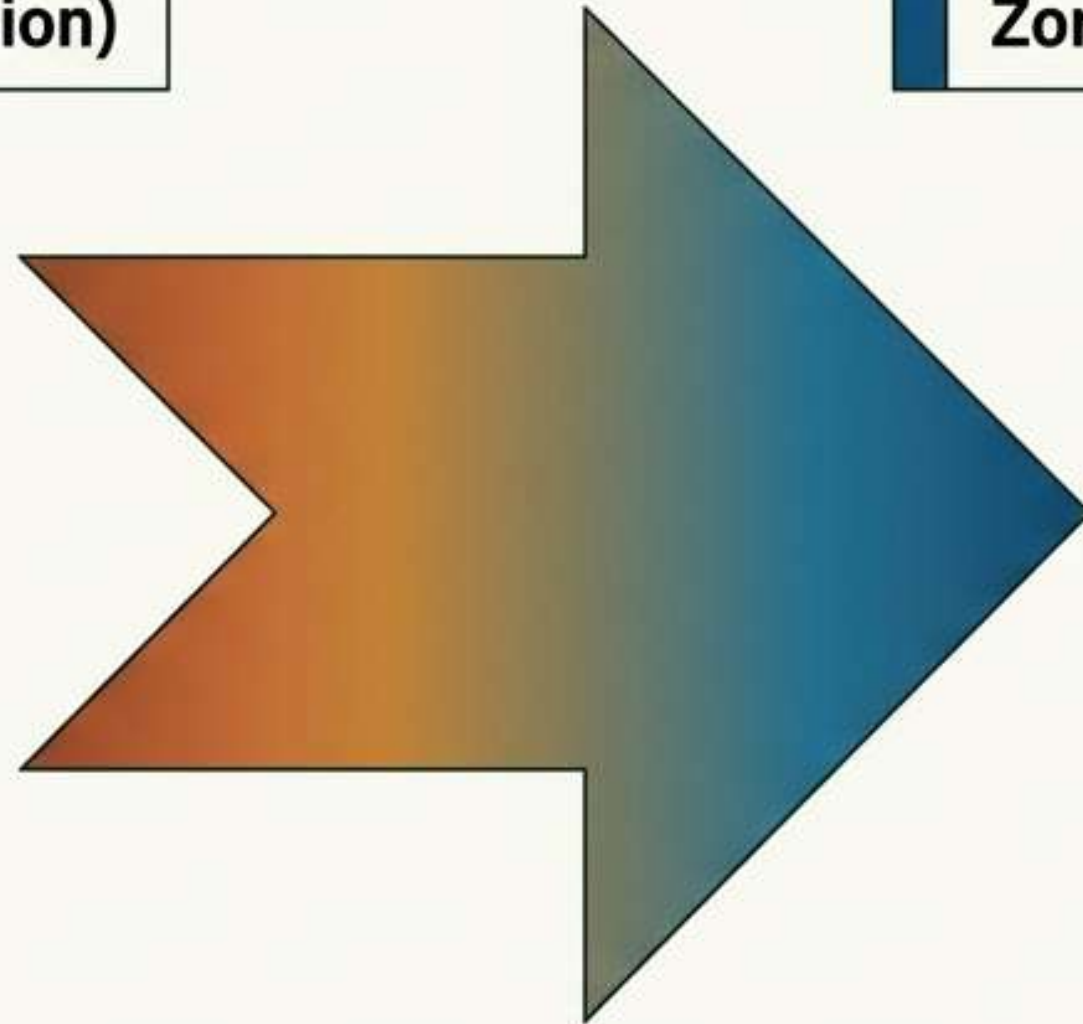
Ordo Mollisols	Fluventic Hapludolls	Mendukung kesuburan dan kapasitas menahan air di area spesifik.
Ordo Inceptisols	Humic Dystrudepts, Lithic Dystrudepts, Typic Dystrudepts, Typic Eutrudepts	Mendominasi lanskap, memiliki karakteristik drainase yang bervariasi, mengontrol laju aliran air bawah permukaan.
Ordo Ultisols	Typic Rhodudolls	Tanah berumur tua dengan akumulasi liat, mempengaruhi laju infiltrasi di zona tertentu.

Insight Utama: Variasi 6 jenis tanah ini menciptakan sistem akuifer dangkal dan dalam yang kompleks, mencegah air langsung melimpas habis dan memastikan ketersediaan suplai ('baseflow') berlanjut hingga musim kemarau.

Sintesis Geospasial: Dari Retensi Menuju Distribusi

Zona Hulu (Upstream Retention)

- Karakteristik: Didominasi Hutan Lahan Kering Sekunder dan variasi Inceptisols/Ultisols.
- Mekanisme Hidrologi: Maksimalisasi infiltrasi air hujan, perlambatan laju limpasan permukaan, pengisian cadangan air tanah.



Zona Hilir (Downstream Settlement)

- Karakteristik: Didominasi area Permukiman dan Lahan Terbuka.
- Mekanisme Hidrologi: Area penerima manfaat ('beneficiary'). Terlindungi dari fluktuasi debit ekstrem berkat stabilitas zona hulu.

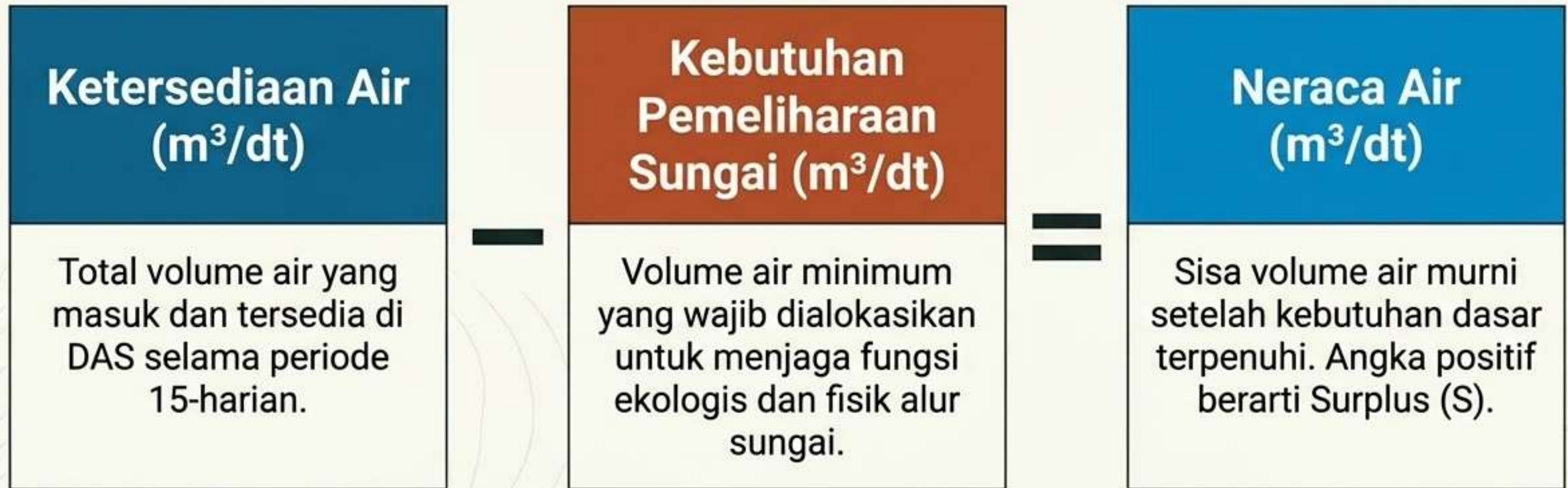
Konfigurasi spasial ini adalah fondasi utama yang memungkinkan DAS mencetak surplus air secara konsisten di tahun proyeksi.

BAGIAN 2

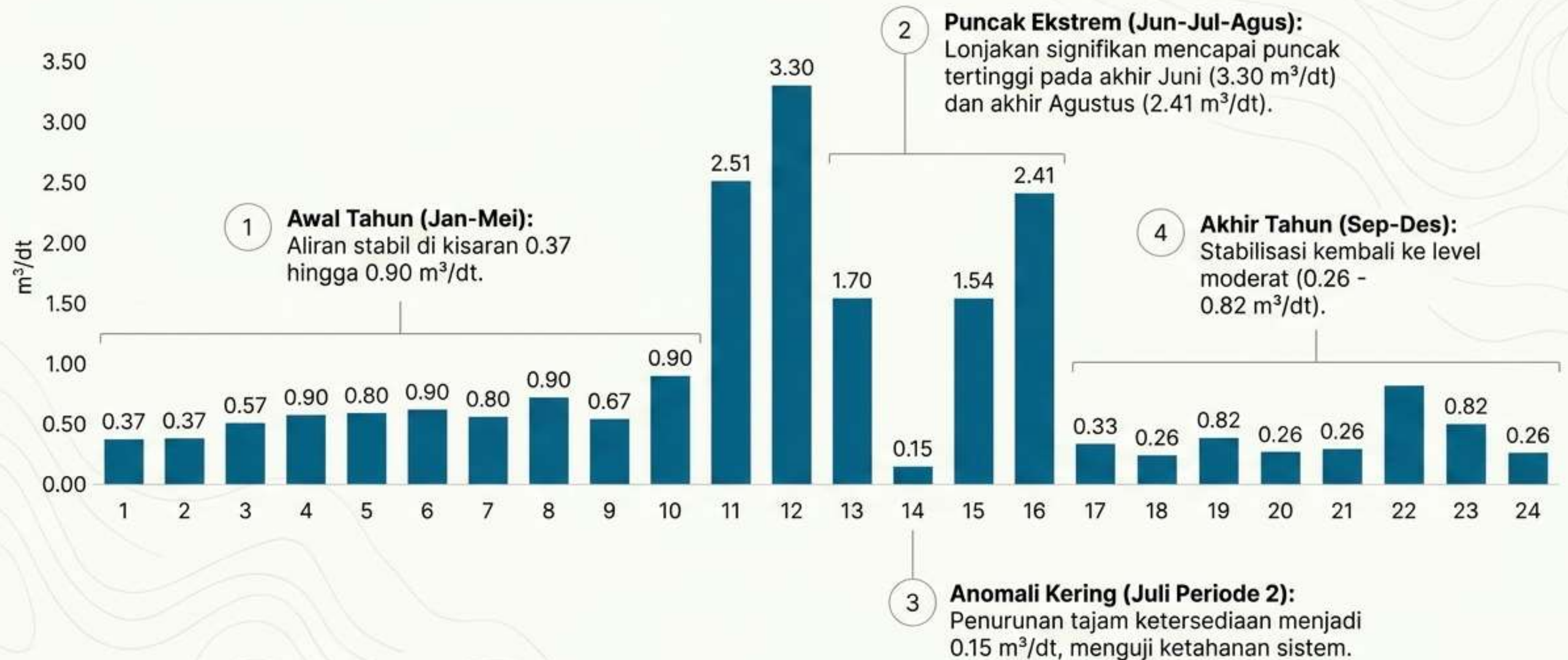
Dinamika Hidrologi 2026

Membuktikan Ketahanan Melalui Neraca Air Bulanan

Anatomi Neraca Air Wae Batu Merah



Proyeksi Ketersediaan Air: Tren Influx 2026



Kebutuhan Pemeliharaan Sungai: Beban Minimal

Kebutuhan ekologis alur sungai sangat rendah dibandingkan dengan kapasitas ketersediaan alamiah.

0.31
m³/dt

Kebutuhan Maksimum
Terjadi pada saat ketersediaan berada di puncak tertinggi, akhir Juni.

0.01
m³/dt

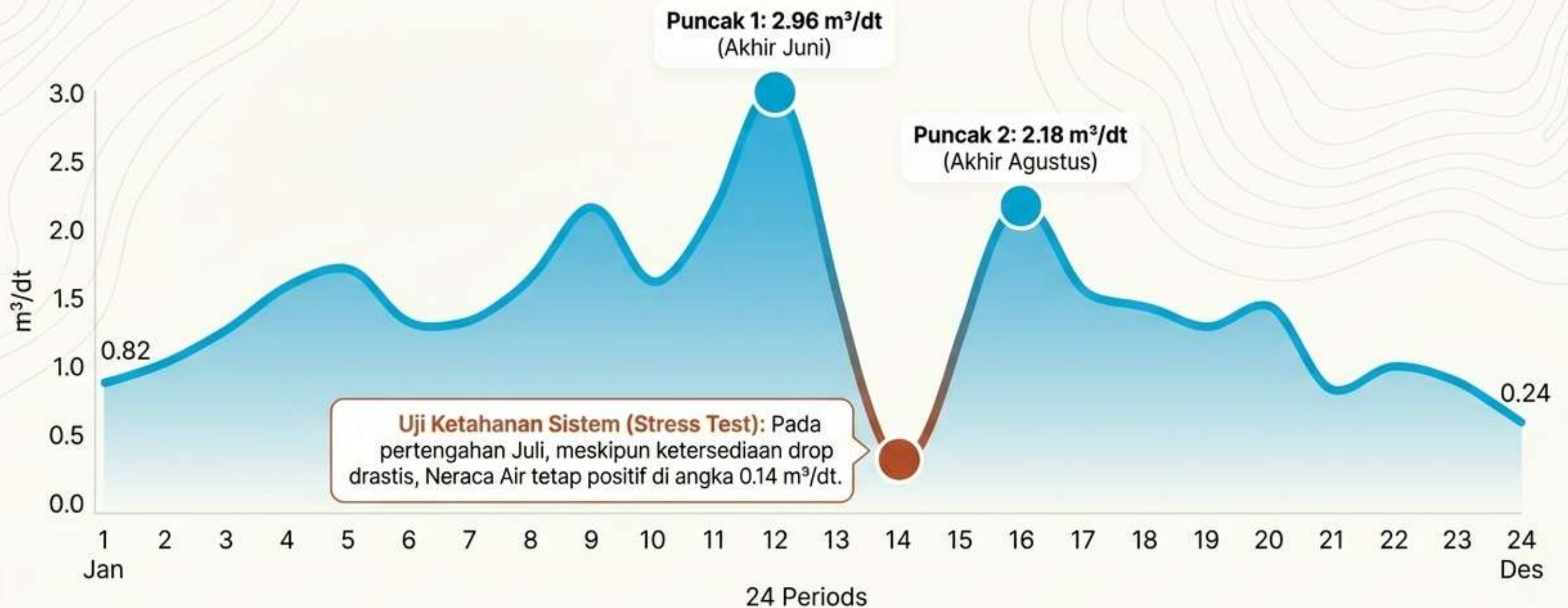
Kebutuhan Minimum
Terendah yang tercatat, terjadi pada pertengahan Juli.

< 0.10
m³/dt

Rata-rata
Konsisten berada di bawah level ini untuk 19 dari 24 periode sepanjang tahun.

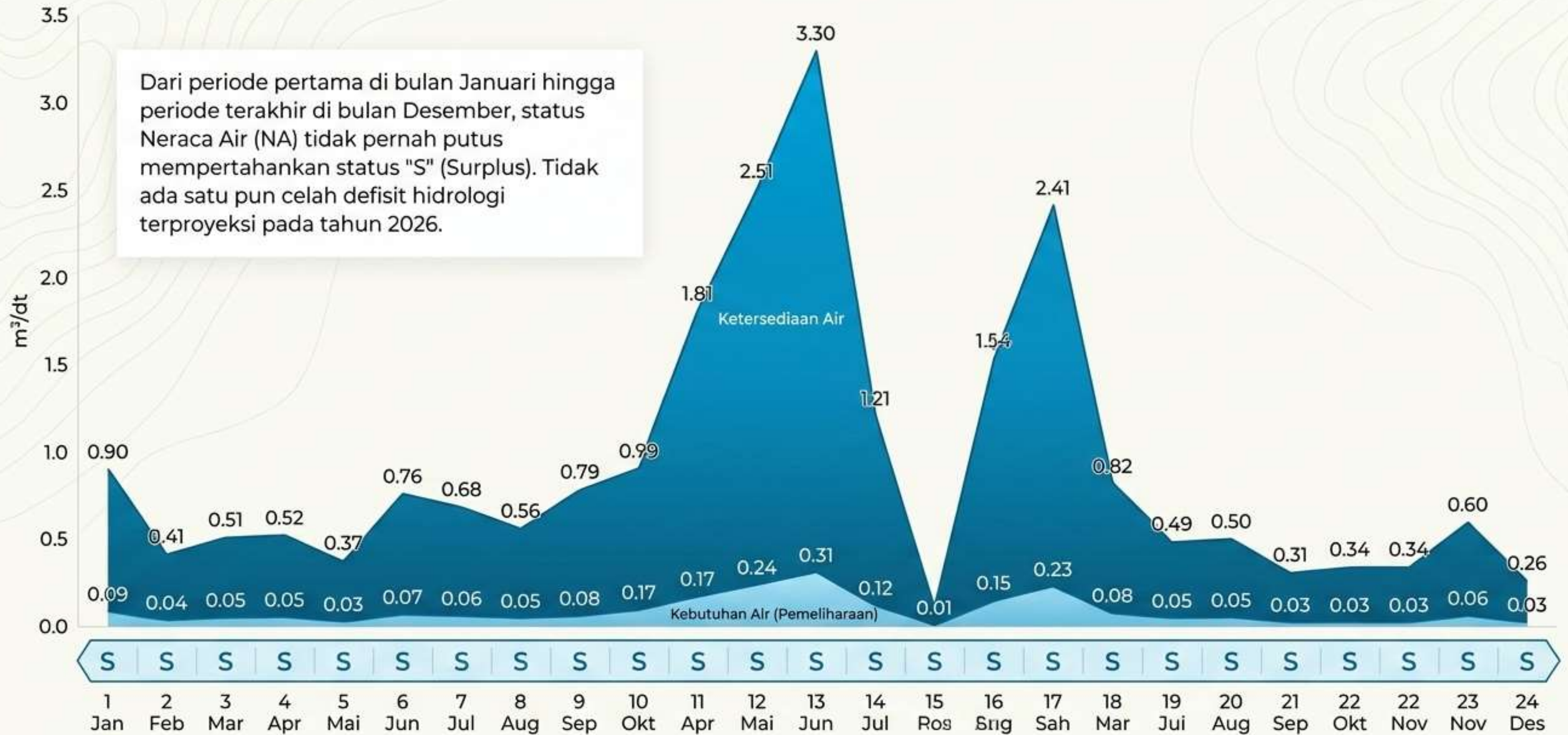
Beban sistem yang sangat ringan ini memastikan bahwa fluktuasi curah hujan alami tidak akan memicu krisis hidrologi.

Neraca Air 2026: Volume Surplus Murni



Insight: Bahkan pada titik tekanan hidrologis tertinggi, sistem geografis DAS Wae Batu Merah berhasil mempertahankan keseimbangan positif tanpa defisit.

Visualisasi Tren: 100% Surplus (S) Sepanjang Tahun



BAGIAN 3

Sintesis & Implikasi Strategis

Mengamankan Masa Depan DAS Wae Batu Merah

Ekosistem yang Berkelanjutan: Mengapa Kita Mencapai Surplus?

Aset Fisik 1: Tutupan Hutan Lahan Kering di Hulu.



Dampak Data: Meredam lonjakan ekstrem pada bulan Juni/Agustus (ketersediaan 3.30 m³/dt), mencegah banjir bandang langsung ke hilir.

Aset Fisik 2: Kompleksitas Tanah Inceptisols & Ultisols.



Dampak Data: Bertindak sebagai spons geologis, melepaskan air secara perlahan ("baseflow") sehingga pada anomali kering di bulan Juli, ketersediaan air (0.15 m³/dt) tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan (0.01 m³/dt).

Sintesis: Surplus 24 periode berturut-turut bukanlah sebuah kebetulan matematis, melainkan hasil langsung dari integritas geografis wilayah hulu yang masih terjaga.

Kesimpulan Strategis Proyeksi 2026

Ketahanan Teruji (Proven Resilience)

Kapasitas ketersediaan air terproyeksi jauh melampaui kebutuhan dasar pemeliharaan sungai, mengamankan status surplus di 24 periode tanpa interupsi.

Krusialitas Konservasi Hulu (Upstream Criticality)

Proyeksi positif ini bergantung mutlak pada pelestarian Hutan Lahan Kering Sekunder saat ini. Perubahan alih fungsi lahan akan secara langsung mengancam neraca air.

Kesiapan Tata Ruang (Spatial Readiness)

Dengan neraca hidrologi yang kuat (hingga 2.96 m³/dt), wilayah hilir (Permukiman) memiliki kepastian suplai ekologis yang mendukung perencanaan pembangunan daerah sepanjang 2026.



**DAS WAE BATU MERAH:
STATUS AMAN (SURPLUS).**